第二章 平面机构的结构分析

题 2-1 下图所示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是：动力由齿轮 1 输入，使轴 A 连续回转；而固装在轴 A 上的凸轮 2 与杠杆 3 组成的凸轮机构使冲头 4 上下运动，以达到冲压的目的。试绘出其机构运动简图（各尺寸由图上量取），分析是否能实现设计意图，并提出修改方案。

解： 1）选取比例尺合适的比例尺 μ_l=_____(m/mm)绘制机构运动简图；

2）分析是否能够实现机构的运动目的：

由机构运动简图可知：

$n=3$，$P_l=4$，$P_h=1$，

$P'=0$，$F'=0$.

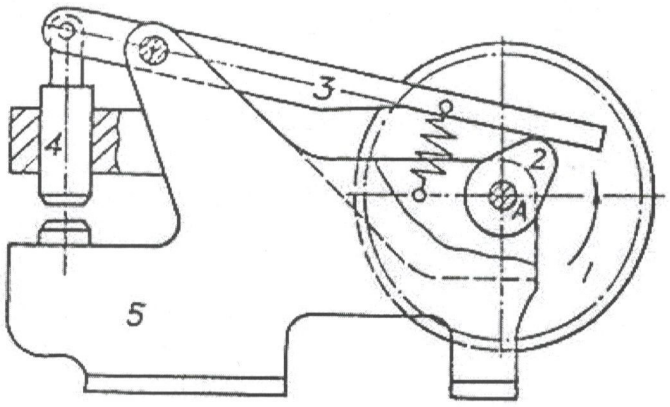
$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times3-(2\times4+1-0)-0$

$=0$

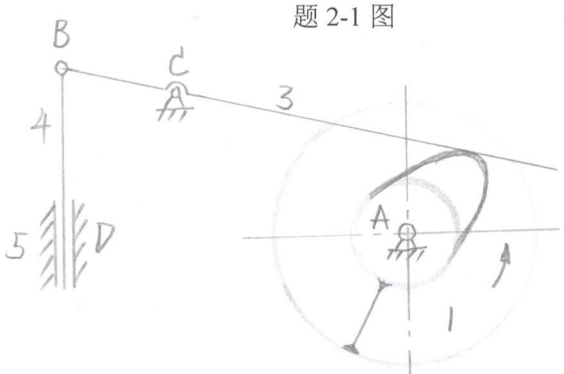
因此，此简易冲床不能运动。

故需增加机构的自由度。



(a)

题 2-1 图



(b)

3）提出相应的修改方案(包括改进后机构的示意图)：

为了使此机构能运动，应增加机构的自由度。其方法是在机构的适当位置增加一个活动构件和一个低副，或用用一个高副去代替一个低副。如下图。

思考：①可以采取哪些措施来避免机构的自由度小于 1 的出现?本题还是否存在其它的改进方案?

②绘制机构运动简图对设计新的机械或分析现有的机械有什么作用?

题 2-2 下图所示为一小型压力机。图中，齿轮 1 与偏心轮 1′为同一构件，绕固定轴心 O 连续转动。在齿轮 5 上开有凸轮凹槽，摆杆 4 上的滚子 6 嵌在凹槽中，从而使摆杆 4 绕 C 轴上下摆动；同时，又通过偏心轮 1′、连杆 2、滑杆 3 使 C 轴上下移动。最后通过在摆杆 4 的叉槽中的滑块 7 和铰链 G 使冲头 8 实现冲压运动。试绘制其机构运动示意图，并计算自由度。

解： 1）绘制机构运动示意图：

2）计算机构的自由度（首先列出具体的计算公式）：

$n=8$，　　$P_l=10$，

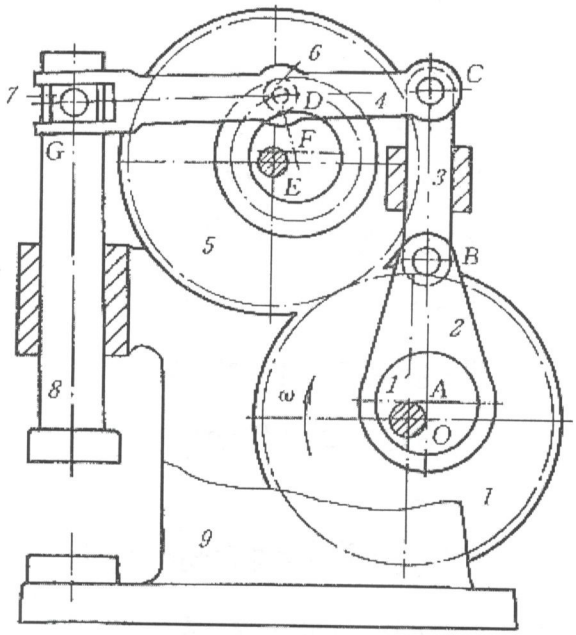
$P_h=2$，　　$P'=0$，

$F'=1$，

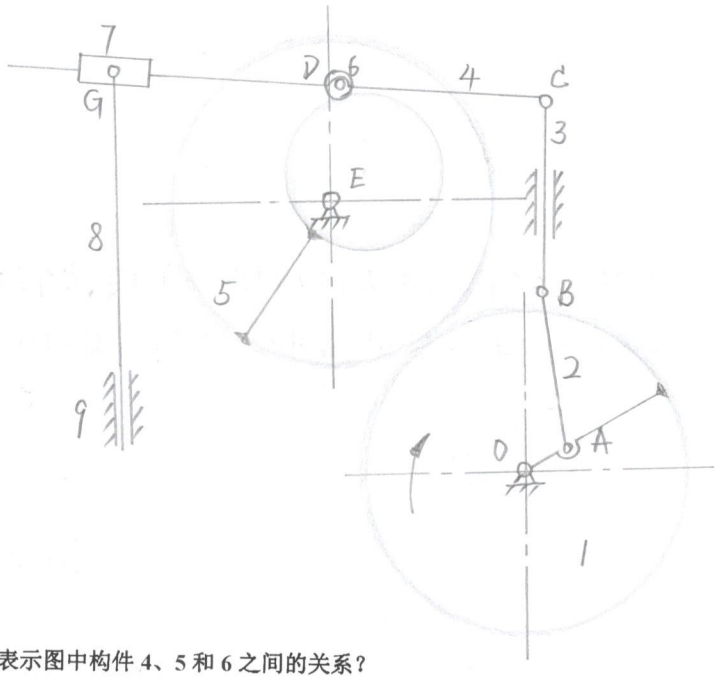
∴机构的自由度 $F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times8-(2\times10+2-0)-1$

$=1$



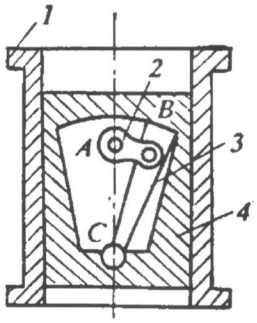
题 2-2 图



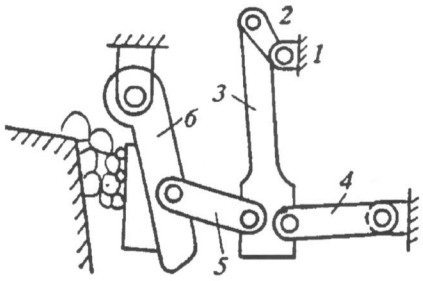
思考：①如何根据题目说明正确地表示图中构件 4、5 和 6 之间的关系？

②既然偏心轮与齿轮为同一构件，那么不用偏心轮可以吗?为什么？

题 2-3 绘出下列机构的运动示意图，并计算其自由度（其中构件 1 均为机架）。



a）



b）

题 2-3 图

解：

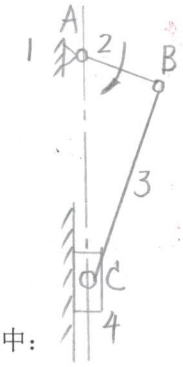


图 a)中：

$n=3$ ，　$P_l=4$ ，

$P_h=0$ ，　$P'=0$ ，

$F'=0$ ，

$\therefore F=3n-2P_l-P_h=3\times3-2\times4-0$

$=1$

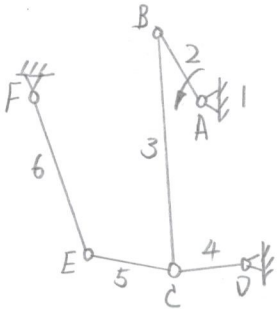


图 b)中：

$n=5$ ，　$P_l=7$ ，

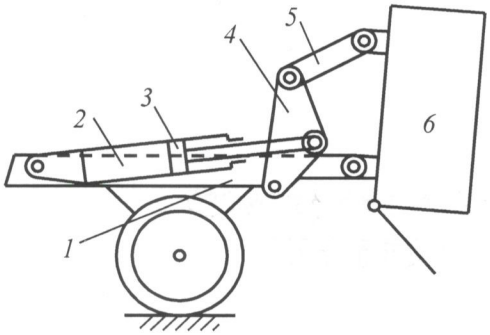
$P_h=0$ ，　$P'=0$ ，

$F'=0$ ，

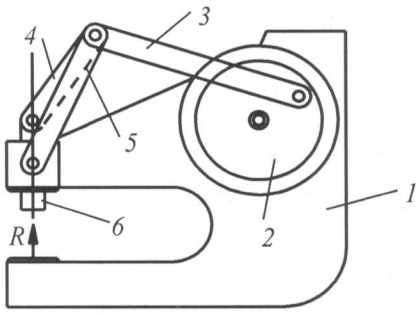
$\therefore F=3n-2P_l-P_h=3\times5-2\times7-0$

$=1$

题 2-4 绘制下列机构的运动简图，并计算其自由度（其中构件 1 均为机架）

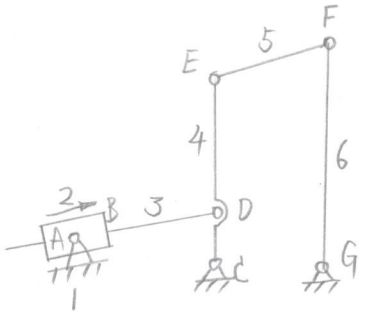


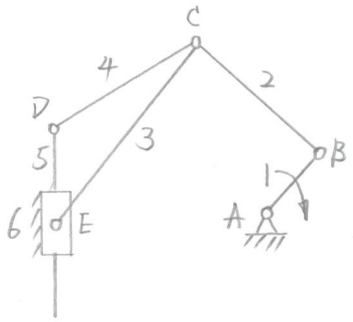
a)



b)

题 2-4 图





解：

图 a)中：

$n=5$ ，　$P_l=7$ ，

$P_h=0$ ，　$P'=0$ ，

$F'=0$ ，

$\therefore F=3\times5-2\times7=1$

图 b)中：

$n=5$ ，　$P_l=7$ ，

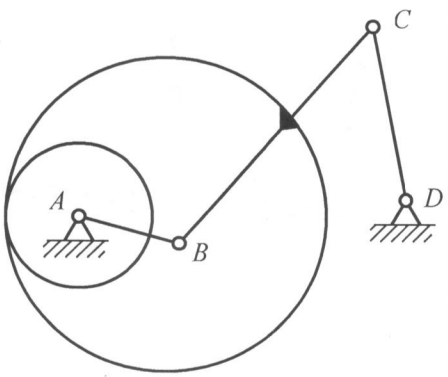
$P_h=0$ ，　$P'=0$ ，

$F'=0$ ，

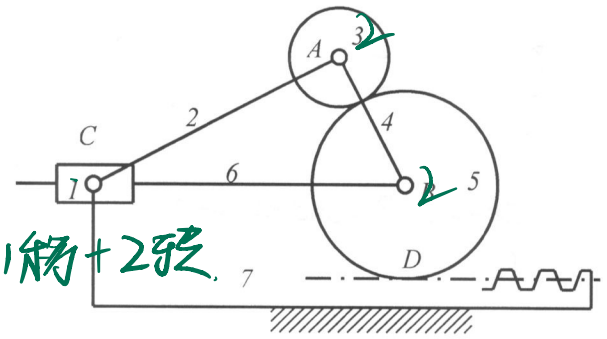
$\therefore F=3\times5-2\times7=1$

题 2-5 试计算下列机构的自由度。其中图 a)、b)为齿轮一连杆组合机构；图 c)为凸轮一连杆组合机构（在图中 D 处为铰接在一起的两个滑块）；图 d)为精压机机构；图 e)为差速机构。

作题要求：在计算下列机构的自由度时，如果机构中存在复合铰链、局部自由度和虚约束，必须在机构图中或所计算的各项中明确指出。



a)



b)

解：

$n=4$

$P_l=5$（A处为复合铰链）

$P_h=1$

$P'=0$

$F'=0$

$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times4-(2\times5+1-0)-0=1$

解：

$n=6$

$P_l=7$（C、A、B处均为复合铰链）

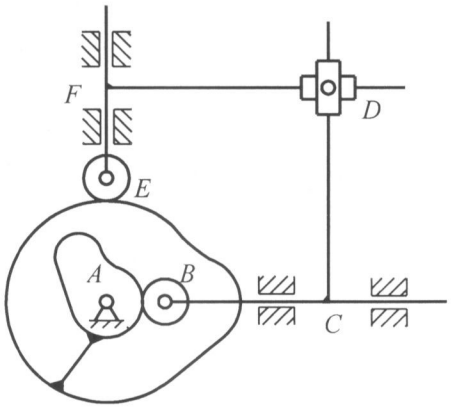
$P_h=3$（D处有两个高副）

$P'=0$

$F'=0$

$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times6-(2\times7-3)=1$



c)

解：

$n=$ 7

$P_l=$ 8 (C、F处只算一个移动副)

$P_h=$ 2

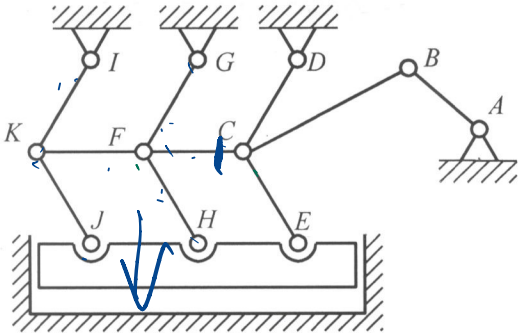
$P'=$ 0

$F'=$ 2 (B、E两处各有一个局部自由度)

$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times7-(2\times8+2-0)-2$

$=1$



d)

解：

$n=$ 11

$P_l=$ 17 (其中C、F、K均为复合铰链)

$P_h=$ 0

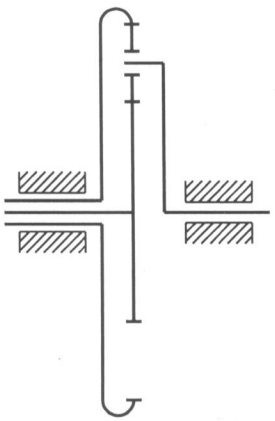
$P'=2P_l'+P_h'-3n'=2\times10-3\times6=2$

$F'=0$

$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'$

$=3\times11-(2\times17+0-2)-0$

$=1$



e)

解：

$n=$ 4

$P_l=$ 4

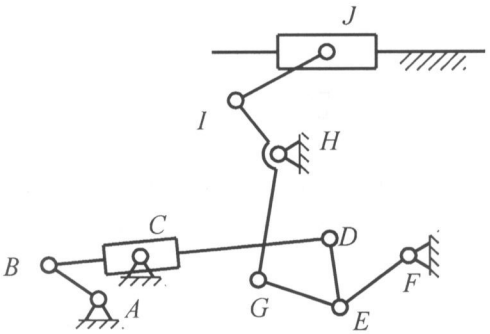
$P_h=$ 2

$P'=$ 0

$F'=$ 0

$F=3n-(2P_l+P_h)=3\times4-2\times4-2$

$=2$



f)

解：

$n=$ 9

$P_l=$ 13

$P_h=$ 0

$P'=$ 0

$F'=$ 0

$F=3n-2P_l-P_h=3\times9-2\times13-0$

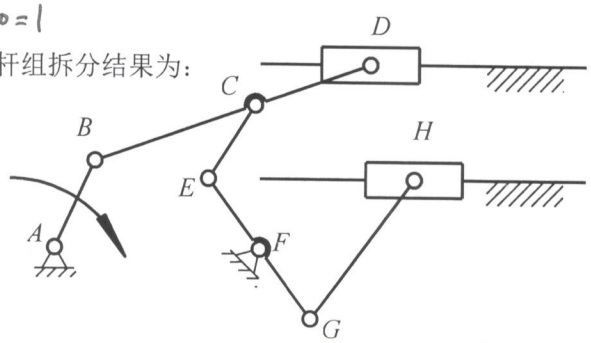
$=1$

题 2-6 图示为一内燃机的机构运动简图，试计算自由度，并分析组成此机构的基本杆组。如在该机构中改选 *EG* 为原动件，试问组成此机构的基本杆组是否与前者有所不同。

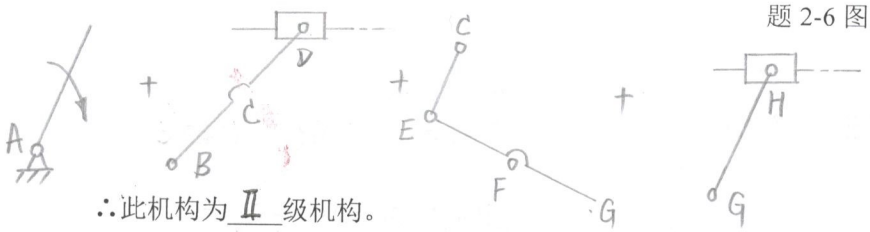
解：1）计算机构的自由度

$F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'=3\times7-2\times10=1$

2）取构件 *AB* 为原动件时机构的基本杆组拆分结果为：

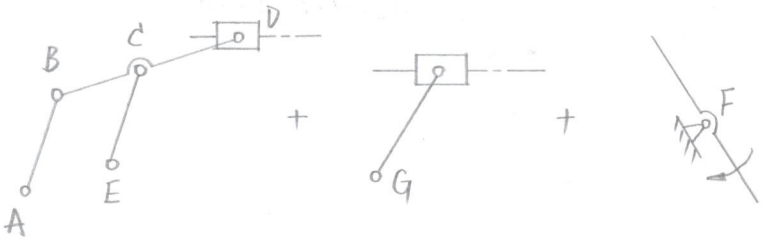


题 2-6 图



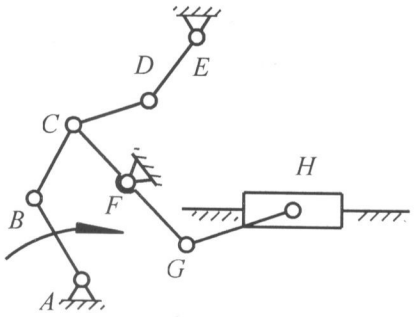
∴此机构为 Ⅱ 级机构。

3）取构件 *EG* 为原动件时机构的基本杆组拆分结果为：

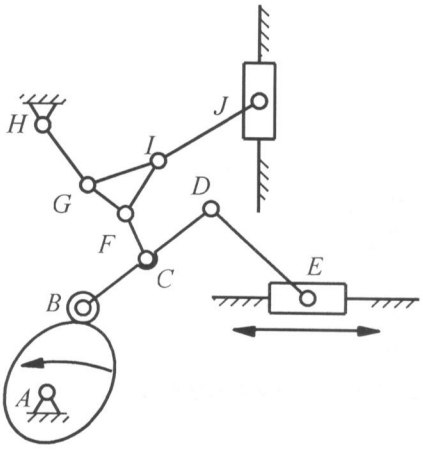


∴此机构为 Ⅲ 级机构。

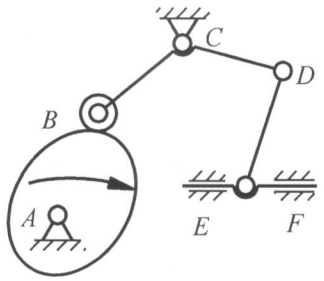
题 2-7 机构具有确定运动的条件是什么？试通过计算判定下列构件系统能否有确定运动，如有复合铰链、局部自由度和虚约束，须注明(画箭头的表示原动件)。



a)



b)



c)

题 2-7 图

解：机构具有确定运动的条件为：

机构自由度的数目和原动件的数目相等，且机构自由度数大于零。

图 a)中：

$n=7$，$P_l=10$，$P_h=0$，$P'=0$，$F'=0$，

$\therefore F=3n-2P_l-P_h=3\times7-2\times10-0$

$=1$

∵构件 AB 为机构的原动件，并且 $F=1$，∴ 机构具有确定运动。

机构中的复合铰链（局部自由度、虚约束）出现在 C 处。

图 b)中：

$n=10$，$P_l=12$，$P_h=1$，$P'=0$，$F'=1$，

$\therefore F=3n-2P_l-P_h-F'=3\times10-2\times12-1-1$

$=4$

∵构件 AB 为机构的原动件，并且 $F=4$，∴ 机构无确定运动。

机构中的复合铰链（局部自由度、虚约束）出现在 B 处。

图 c)中：

$n=5$，$P_l=6$，$P_h=1$，$P'=0$，$F'=1$，

$\therefore F=3n-2P_l-P_h-F'=3\times5-2\times6-1-1$

$=1$

∵构件 AB 为机构的原动件，并且 $F=1$，∴ 机构具有确定运动。机构中的复合铰链（局部自由度、虚约束）出现在 B 处。

题 2-8 试计算图中所示各平面高副机构的自由度，并在高副低代后分析组成这些机构的基本杆组。

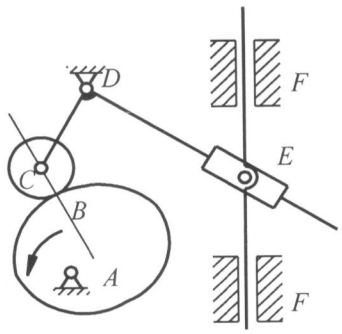
解：

图 a)中：

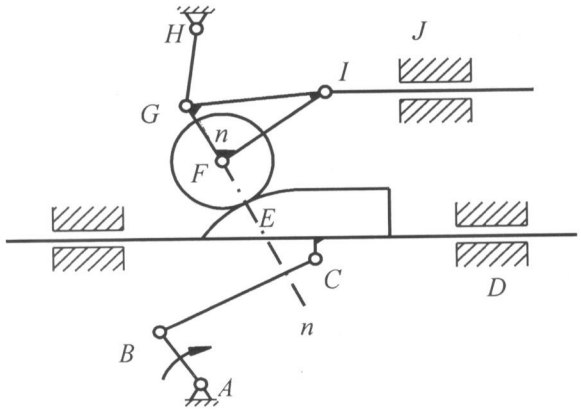
$n=5$，$P_l=7$，$P_h=1$，$P'=2$，$F'=1$，

$\therefore F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'=3\times5-(2\times7+1-2)-1$

$=1$



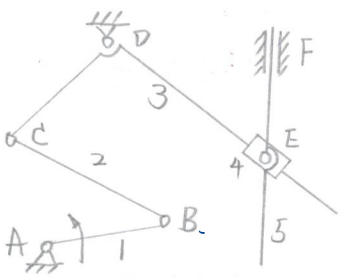
a)



b)

题 2-8 图

图 a)机构对应的低副机构为：



其对应的基本杆组为：

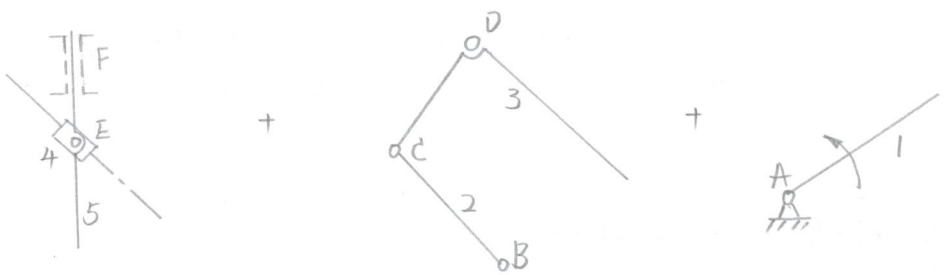


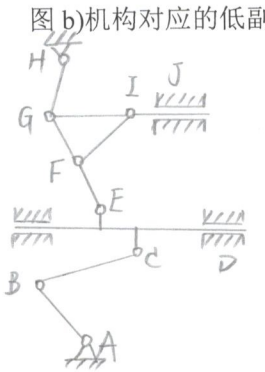
图 b)中：

$n=7$ ，　$P_l=10$ ，　$P_h=1$ ，　$P'=2$ ，　$F'=1$ ，

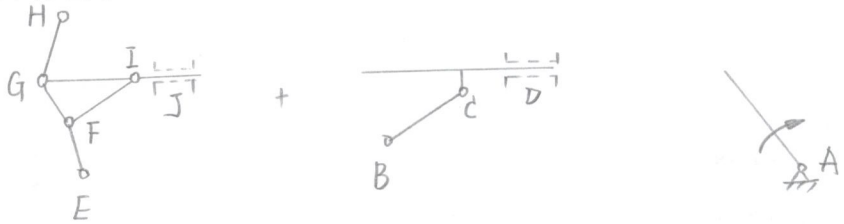
$\therefore F=3n-(2P_l+P_h-P')-F'=3\times7-(2\times10+1-2)-1$

$=1$

图 b)机构对应的低副机构为：



其对应的基本杆组为：



本章小结

1．你认为本章的教学内容中有哪些是重点和难点，对于这些内容你所采取的措施和方法。
2．在教学过程中有哪些没有讲到或者讲的不明白的地方。
3．教学过程中有哪些需要改进的地方。
4．对于教学过程和教学方法有什么好的意见和建议。